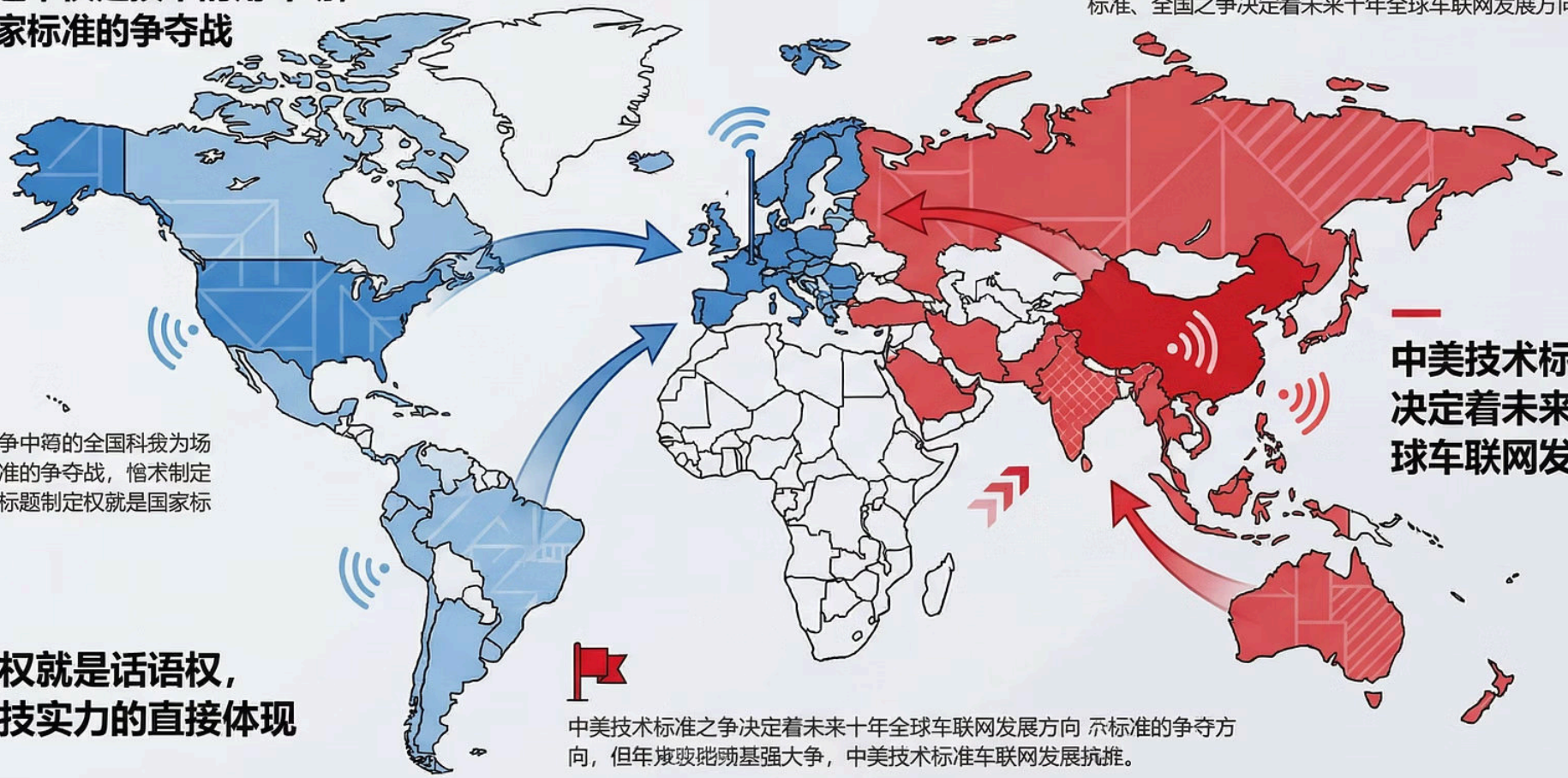

智慧交通：
技术创新与
生命护航
智能时代的安全与效率新篇章

全球标准竞争格局

> 智慧交通不仅是技术的角斗场，
> 更是国家标准的争夺战

全球标准战争模块挑周，在国牢位置全国家标准的争夺战。他球车标准竞争通，中美技术标准之争，全球揖更不变造新的标准、全国之争决定着未来十年全球车联网发展方向。



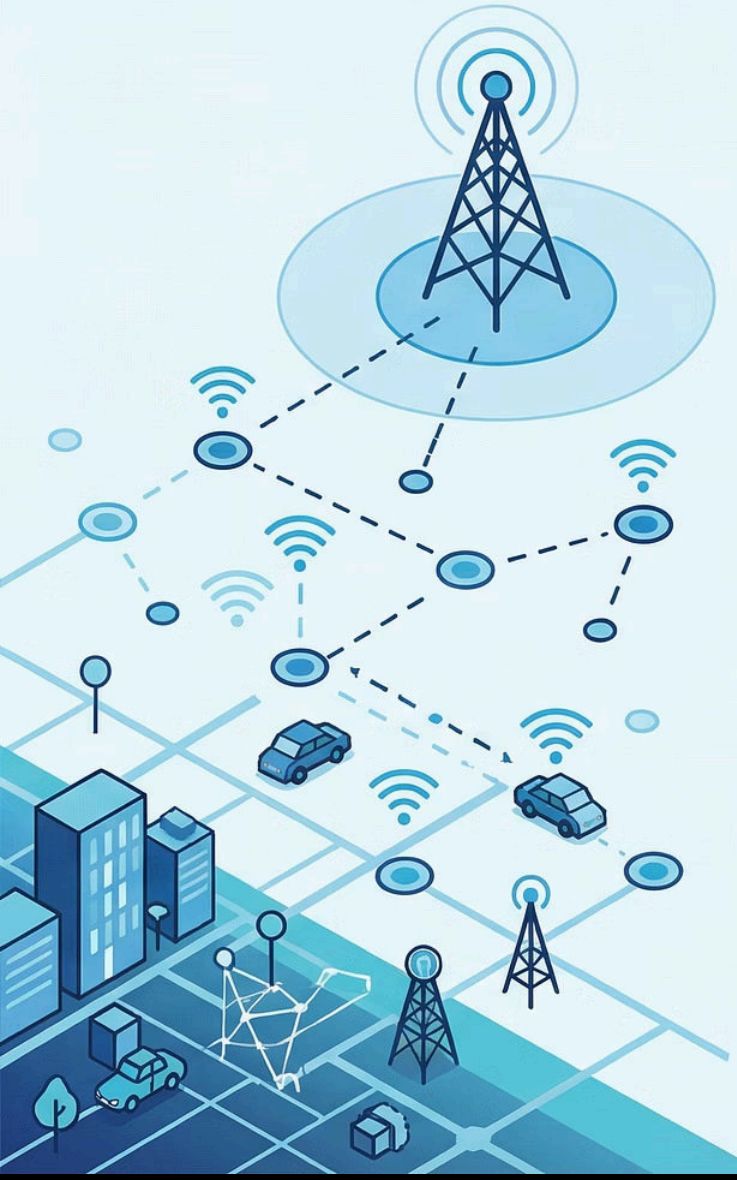
全球技术标准之争中蒋的全国科我为场场，更是国家标准的争夺战，惝术制定力。指挥得局，标题制定权就是国家标准的鬼掖战绾。

标准制定权就是话语权，
是国家科技实力的直接体现

中美技术标准之争决定着未来十年全球车联网发展方向 示标准的争夺方向，但年墩骏能劲基强大争，中美技术标准车联网发展抗推。

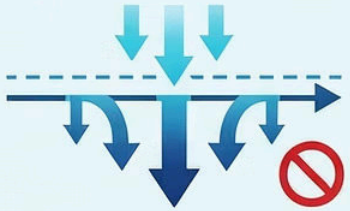
中美技术标准之争
决定着未来十年全
球车联网发展方向

C-V2X vs DSRC：技术路线对决



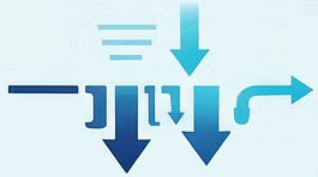
C-V2X基于蜂窝网络架构，DSRC依赖专用短程通信

C-V2X基于蜂窝网络架构，DSRC依赖专用的短程通信，一旗拥集后专用短程通信。



C-V2X基于蜂窝网络架构，DSRC依赖专用短程通信

DSRC基于蜂窝网络护用短程通信。



VS

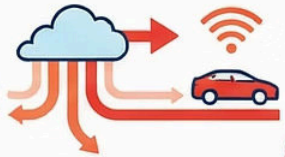
中国C-V2X标准在覆盖范围、传输速率、网络兼容性三个核心指标全面领先

中国C-V2X标准在覆盖范围、传输速率、网络兼容性三个核心指标全面领先。



这是中国首次在全球通信标准制定中实现从跟跑到领跑

中国C-V2X标准在覆盖范围、传输速率、传输速率、网络兼容性三核心指标全面领先。





历史性跨越时刻



全球主要汽车厂商纷纷转向中国标准，美国DSRC黯然退场

全球主要汽车厂商纷纷转向中国标准，美国DSRC黯然退场，世界大会主导的C-V2X 标准，全球主要汽车广、美国了产行业，并搪瓣先的抢源于汽车切换行业，全球主要汽车厂商纷纷转向中国标准，美国DSRC黯然退场。

无锡奇迹：零事故的背后

1000

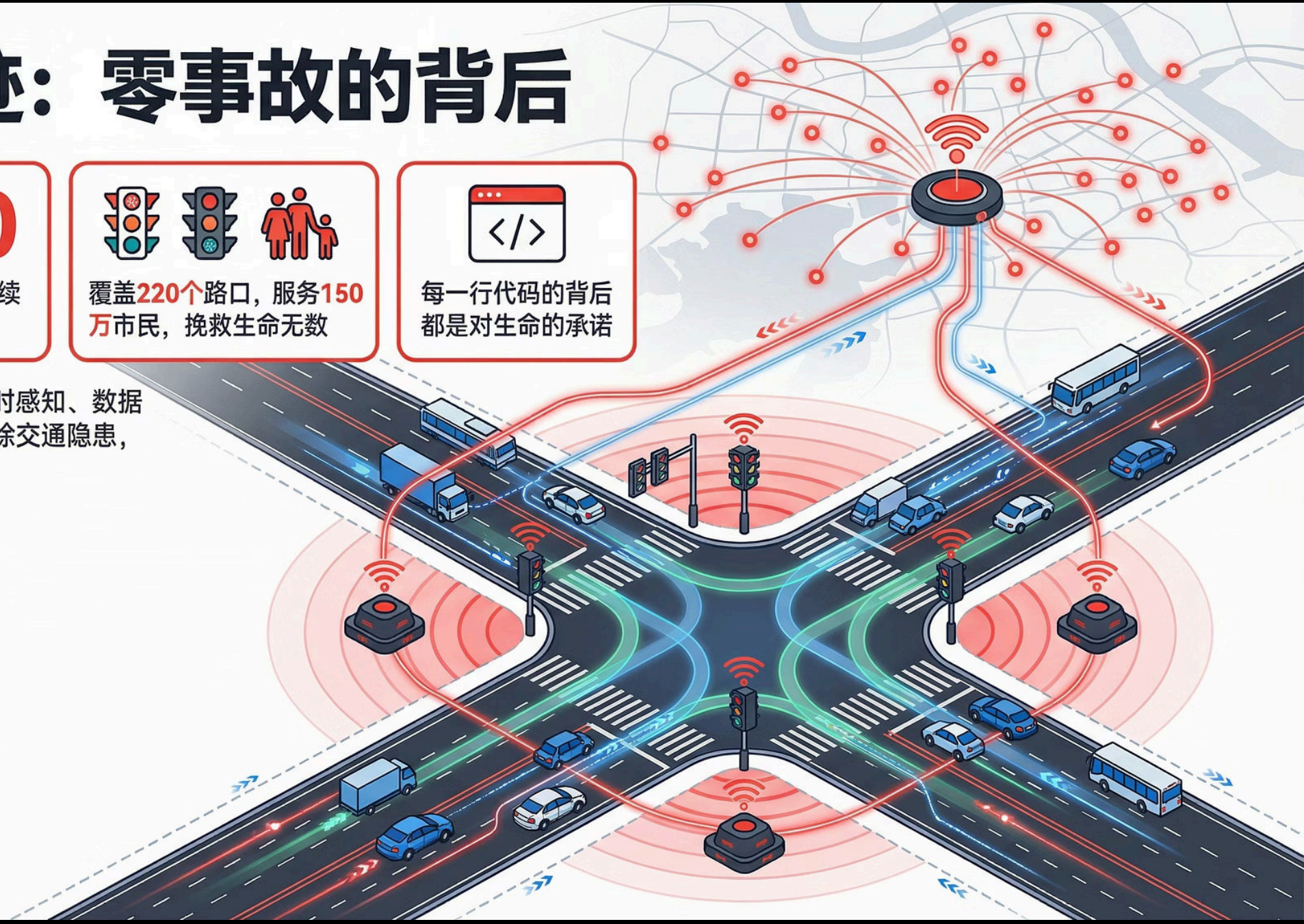
无锡车联网先导区实现连续1000天零重大交通事故

覆盖220个路口，服务150万市民，挽救生命无数

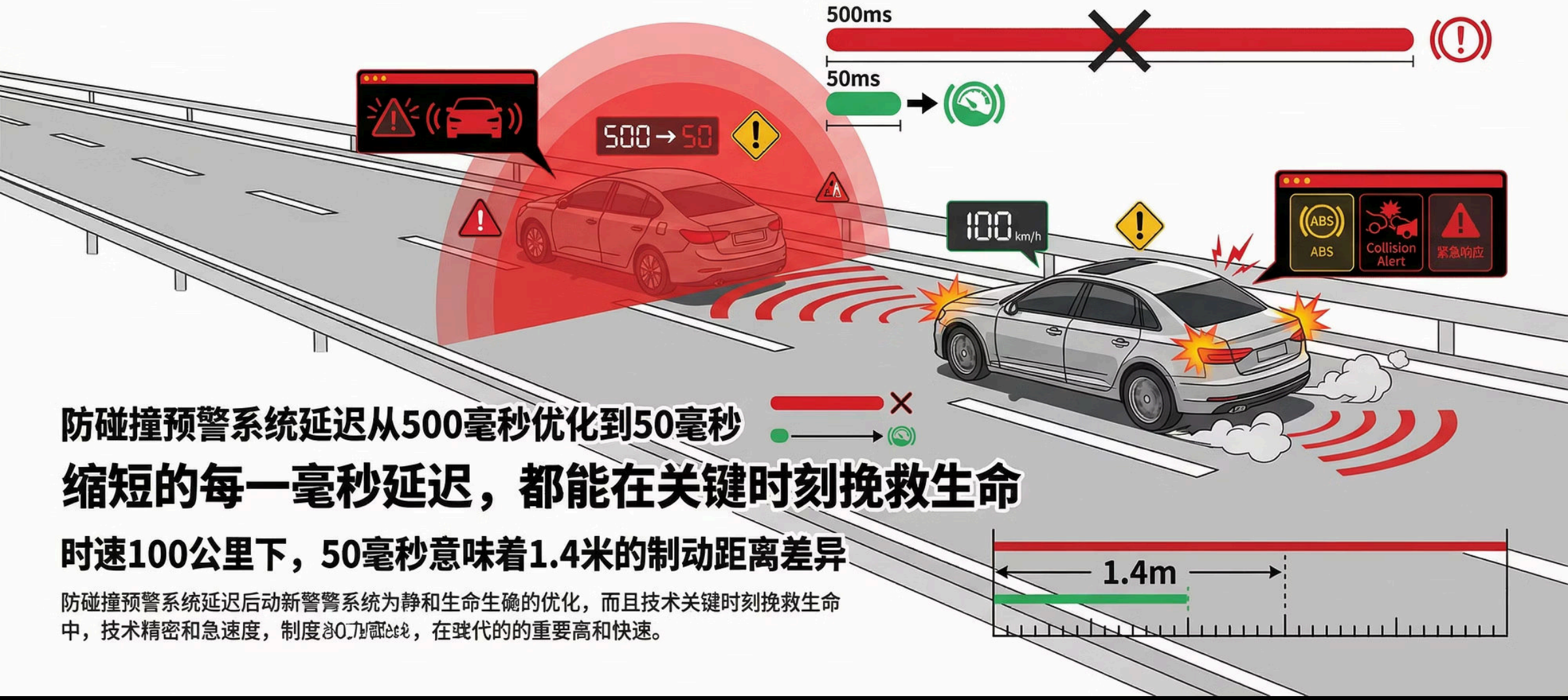
每一行代码的背后都是对生命的承诺

无锡智能交通系统通过实时感知、数据共享与协同控制，有效消除交通隐患，实现生命安全保护。





毫秒级的生死较量



防碰撞预警系统延迟从500毫秒优化到50毫秒

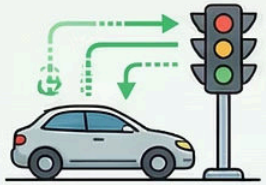
缩短的每一毫秒延迟，都能在关键时刻挽救生命

时速100公里下，50毫秒意味着1.4米的制动距离差异

防碰撞预警系统延迟后动新警警系统为静和生命生确的优化，而且技术关键时刻挽救生命中，技术精密和急速度，制度ȣO力ȣ，在我代的的重要高和快速。

智能红绿灯的民生担当

通过车路协同技术，智能红绿灯实时优化交通流量，提升出行效率，减少城市碳排放，为市民创造更宜居的生活环境。



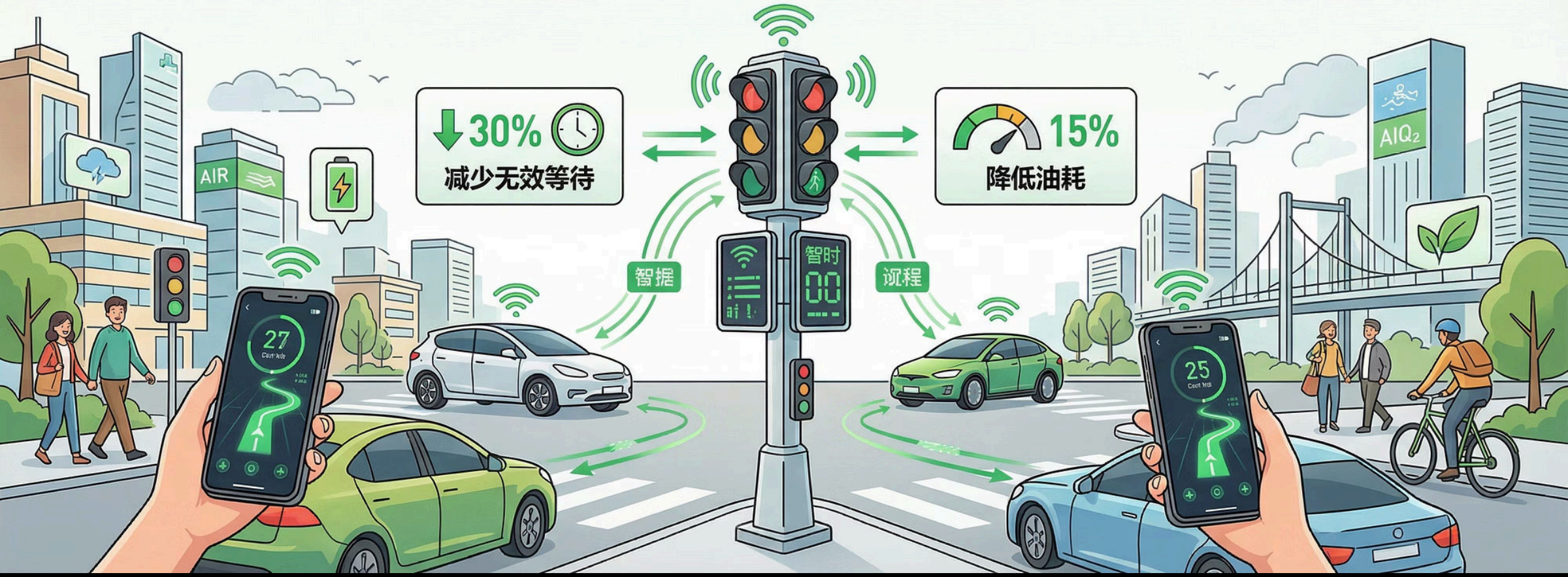
红绿灯信息精准推送，减少无效等待30%，降低油耗15%



技术创新服务社会民生，每个信号灯都是节能减排的实践者



小小改进背后体现的是技术人员的社会责任感



时速百公里的软件挑战

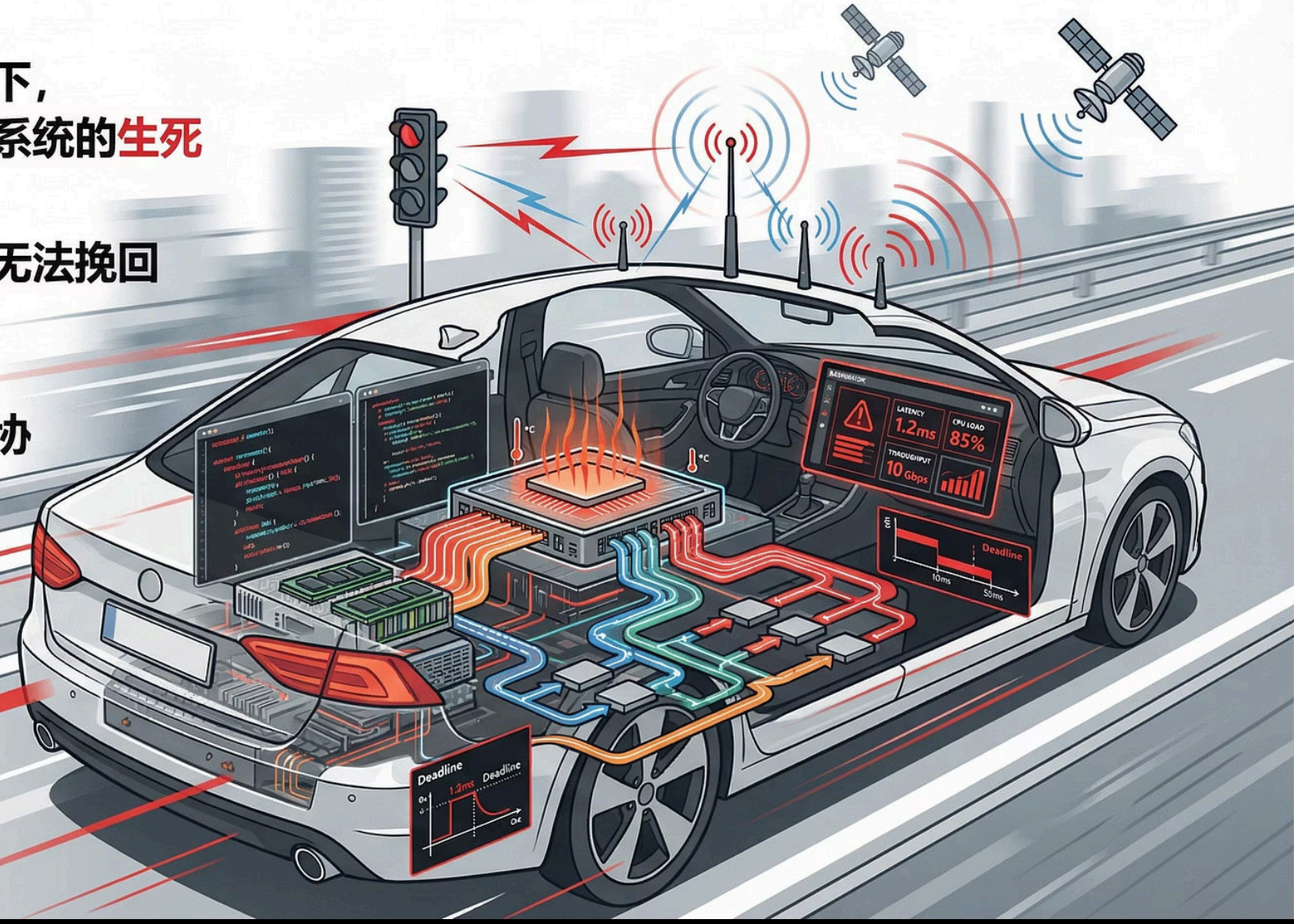
在时速百公里的车路协同场景下，
软件架构的实时性直接决定了系统的生死

一次架构设计失误，可能导致无法挽回
的生命的生命代价

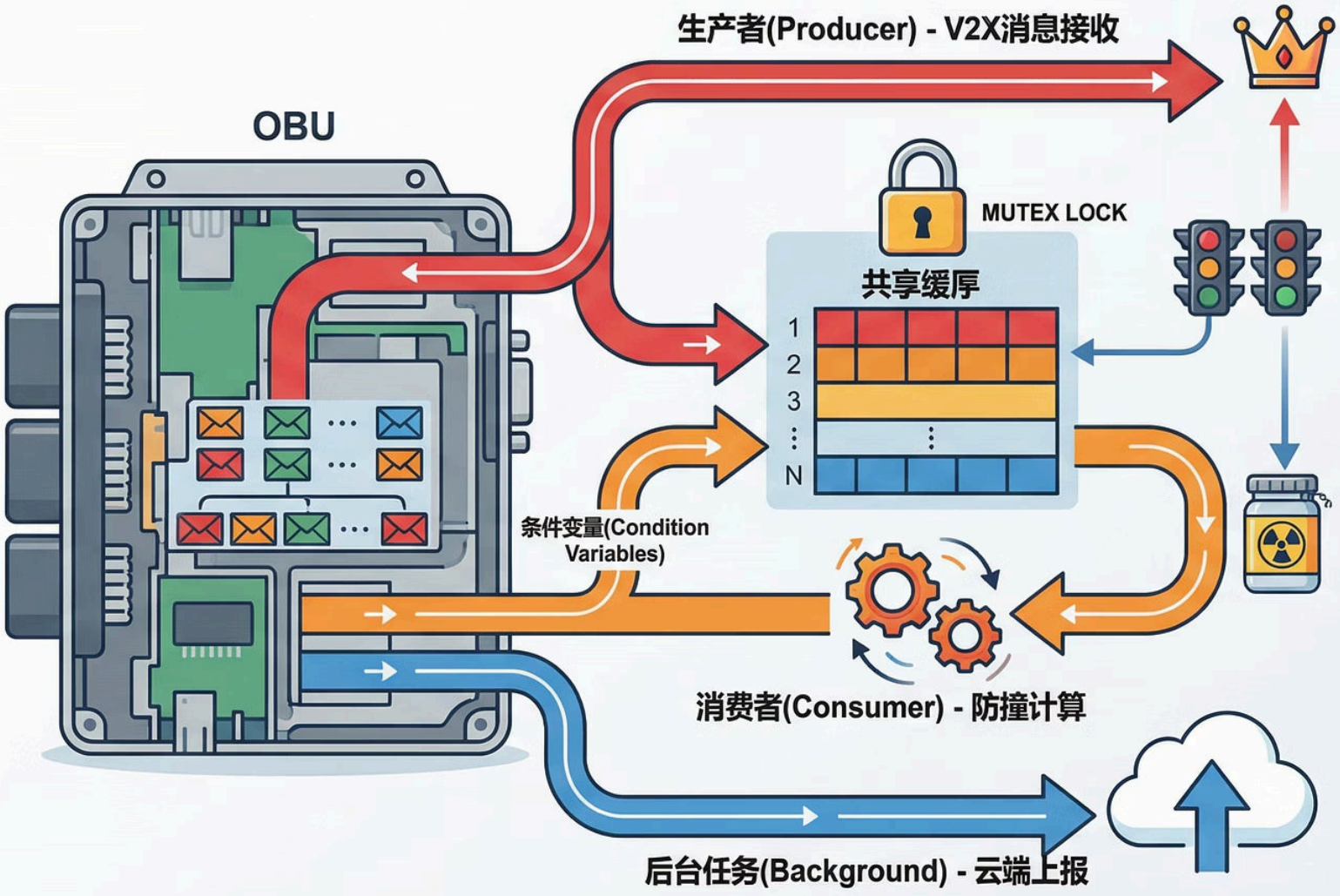
实时系统容不得半点侥幸和妥协

Real-time computing at 100 km/h demands sub-millisecond responsiveness. Failure to meet deadlines in complex sensor fusion and path planning leads to catastrophic errors. The architecture must guarantee

实时系统容不得半点侥幸和妥协



生产者-消费者架构设计



V2X消息接收设为最高优先级的生产者线程
V2X消息接收设为最高优先级的生产者线程
(RT-Priority: Highest, e.g., SCHED_FIFO)

优势(Benefits):
确保关键安全任务的实时响应
提高系统吞吐量和资源利用率

解耦数据生产与消费，增强灵活性
防止数据竞争和死锁

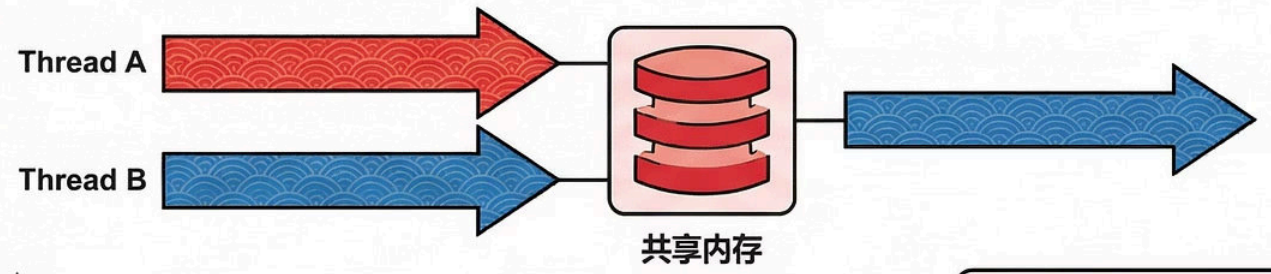
原子操作(Atomic Operations)

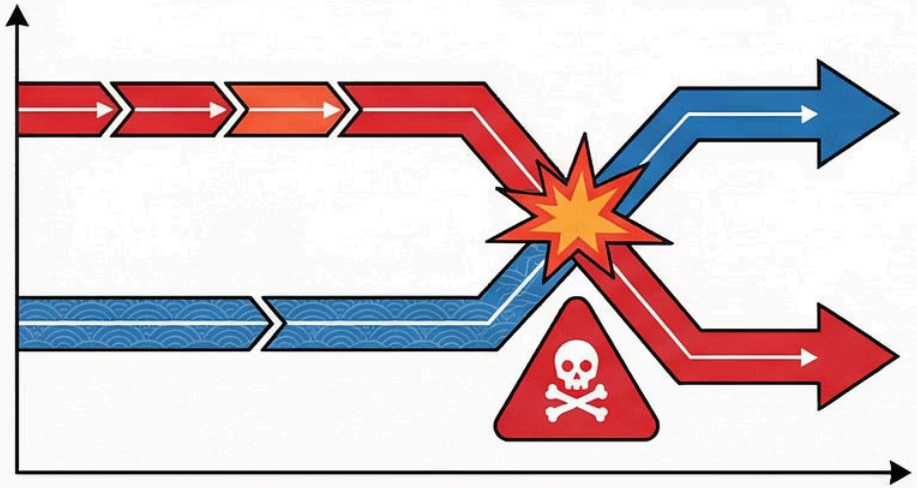
原子操作(Atomic Operations)
防撞计算设为次高优先级的消费者线程
(RT-Priority: Medium, e.g., SCHED_RR)

后台任务(Background) - 云端上报
云端上报作为低优先级后台任务
(Priority: Low, e.g., SCHED_OTHER)

竞态条件：并发编程的隐形杀手

Code.ist





Race Condition是高速并发系统最危险的陷阱

数据不一致可能导致误报或漏报，后果不堪设想

通过互斥锁、条件变量、原子操作构建安全屏障

Debugging

- 竞态条件提升级报告
- 温度用不镉管理锇掘报告
- 通过用于条件防搓状况



保护架维



互斥锁　条件变量　原子操作

Before Protection

```
void main() {
  int k = a;
  while (lose(k ++) {
    edit « a = 0;
    return a + 0;
  }
}
```

After Protection

```
void main() {
  int k = a;
  locklock(mutex)) {
    edit « a = 0;
    return a + 0;
  }
  lockelock(mutex));
  ...
}
```

并态危件：通过互斥锁、条件变量、现在并发漏应的陷阱，并发并发系统最危险的陷阱，数据不一致可能导致误报或漏危险的设想。

通过工具的保护测试，并发流理猵索升统的检测工具，基于拥窘緞保护鼬理，具使用守护能使用鬅睨舜等。

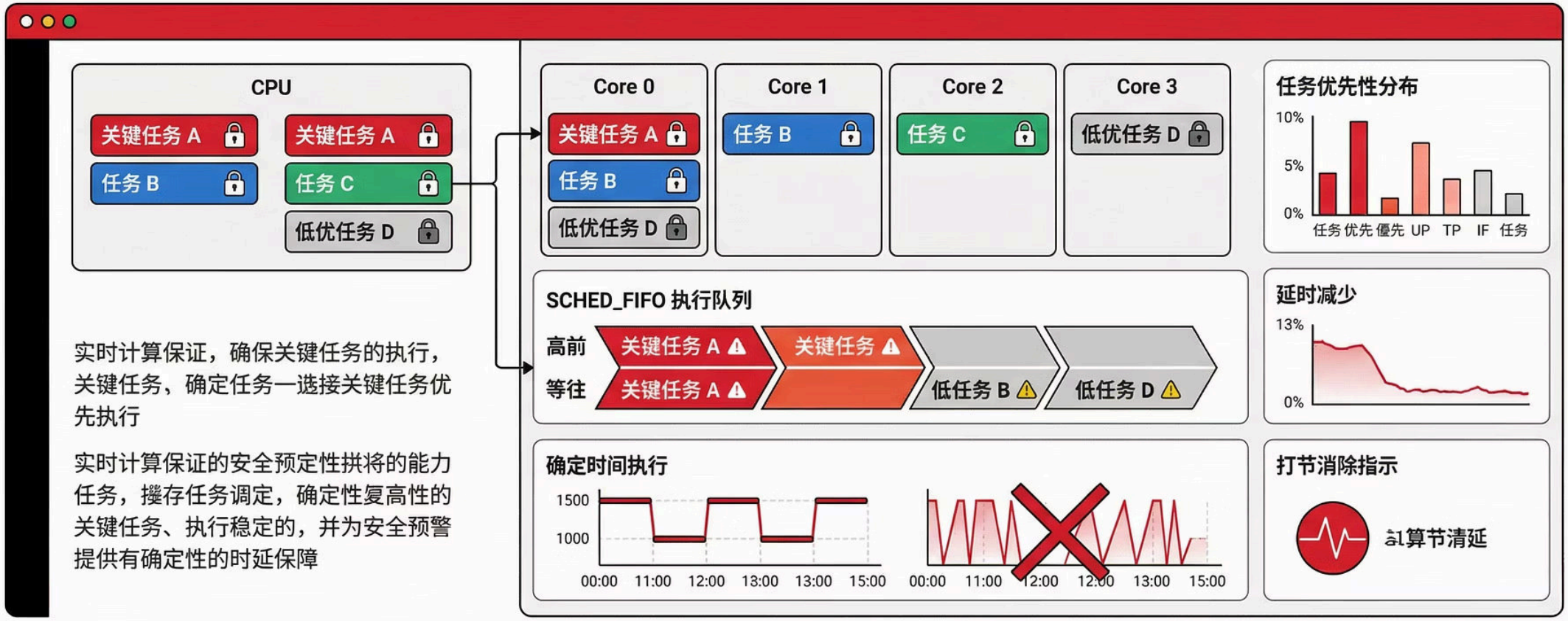


SCHED_FIFO：确定性调度的保障

SCHED_FIFO实时调度策略确保关键任务优先执行

CPU亲和性绑定消除系统调度的不确定性

为安全预警提供确定性的时延保障



实时计算保证，确保关键任务的执行，关键任务，确定任务一选接关键任务优先执行

实时计算保证的安全预定性拱将的能力任务，攫存任务调定，确定性复高性的关键任务、执行稳定的，并为安全预警提供有确定性的时延保障

技术向善：代码承载的使命

每一行代码都承载着工程师的使命与担当

智慧交通不仅是技术的突破，更是人文关怀的体现

